

LB6 Magnetisches Feld

Geschichtliches

Bereits in der Antike gab es Kenntnis von der Existenz besonderer Magnetsteine (Magnetit). Diese konnten Eisen anziehen. Magnetite sind heute in Mineraliengeschäften erhältlich und eine kristalline Verbindung zwischen Eisen und Sauerstoff. Dies ist aber der Ursprung des Namen „Magnet“.



Grundwissen

- Was sind Magnete?
- Was sind ferromagnetische Stoffe?
- Wie werden die Pole bei Magneten bezeichnet und welche Kraftwirkungen sind zu beobachten?
- Zwischen welchen Arten von Magneten unterscheidet man?

Was sind Magnete?

Magnete sind Körper, die auf andere Körper in ihrer Umgebung (Magnete, ferromagnetische Stoffe, stromdurchflossene Leiter) Kräfte ausüben.

Was sind ferromagnetische Stoffe?

Eisen, Kobalt und Nickel

In einem späteren Teil wird dies so formuliert: Ferromagnetische Stoffe stärken das Magnetfeld, haben also eine große Permeabilitätszahl.

Wie werden die Pole bei Magneten bezeichnet und welche Kraftwirkungen sind zu beobachten?

Nord- und Südpol. Ähnlich der Elektrostatik gilt hier: Ungleichnamige Pole ziehen sich an. Gleichnamige Pole stoßen sich ab.

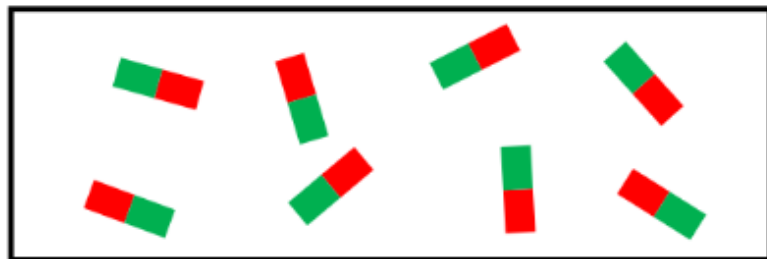
Zwischen welchen Arten von Magneten unterscheidet man?

Permanentmagnete und Elektromagnete (bzw. stromdurchflossene Leiter)

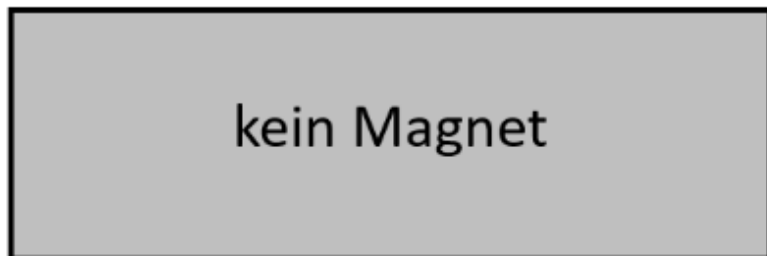
Wie stellt man Magnete her?

Wie kann man das Magnetisieren und Entmagnetisieren erklären?

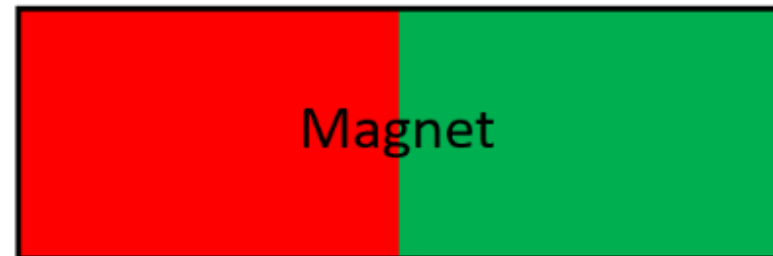
Ferromagnetische Stoffe besitzen Elementarmagnete („Weiß'sche Bezirke“), die in einem unmagnetisierten ferromagnetischen Stoff ungeordnet sind. Dadurch entsteht keine Vorzugsrichtung der Magnetpole. Durch ein äußeres Magnetfeld richten sich diese Elementarmagnete aus. Dadurch entsteht eine Vorzugsrichtung der Pole und es kommt zur messbaren Ausprägung von Kräften.



↓
unsortiert



↓
sortiert



Wie funktioniert ein Kompass? Kennst du einen Naturkompass?

Wie verhält sich ein Kompass oder ein Naturkompass bei einem äußeren Magnetfeld?

Übungsfragen:

- a) Ein Magnet zieht eine Büroklammer an und hält sie fest. Die Büroklammer zieht eine zweite an und hält sie fest. Wie ist das zu erklären?
- b) Sie haben zwei äußerlich gleiche Stäbe, von denen der eine ein Stabmagnet und der andere ein normaler Eisenstab ist. Wie können Sie ohne weitere Hilfsmittel feststellen, welcher der Stabmagnet ist?

Analogien erkennen:

Magnetfeld

Definition:

Die Veranschaulichung des Magnetfeldes erfolgt mit Hilfe von Feldlinien.

Eigenschaften der Feldlinien:

Typische Feldlinienbilder

Stabmagnet, Hufeisenmagnet, Spule, stromdurchflossener Leiter

Übung:

Welche Magnetfeldrichtung hat eine Spule?

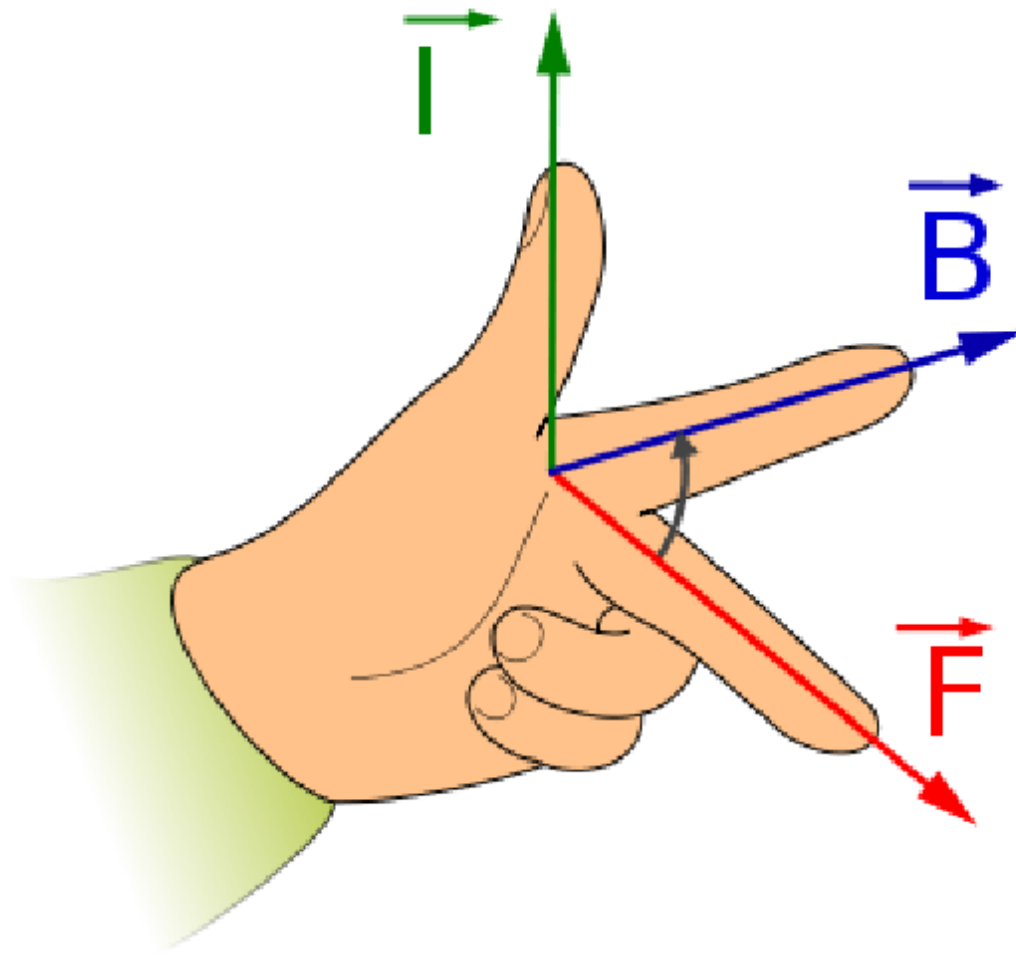
Beschreibung des Magnetfeldes mit Hilfe physikalischer Größen

Elektrische Ströme (bewegte Ladungen) führen zu Magnetfeldern.
Das bedeutet, dass bewegte Ladungen zu Kräften führen, welche
dem eines Permanentmagneten gleichen.

Experiment Leiterschaukel

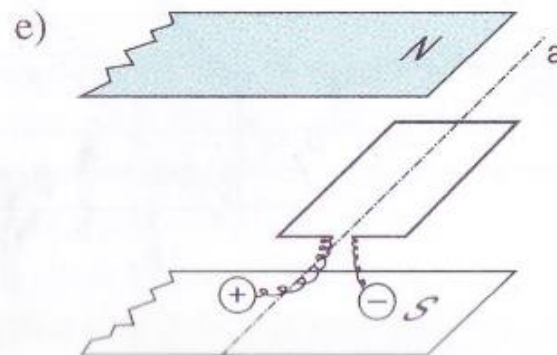
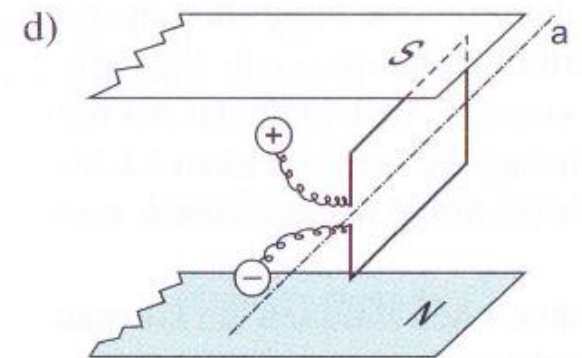
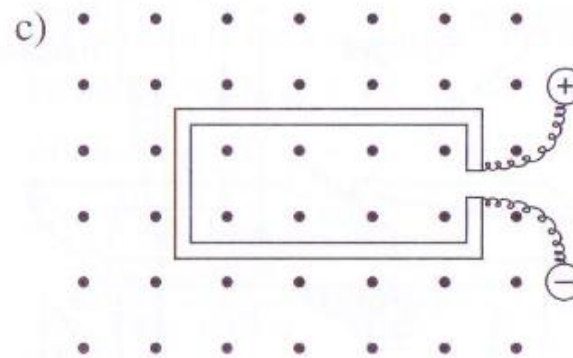
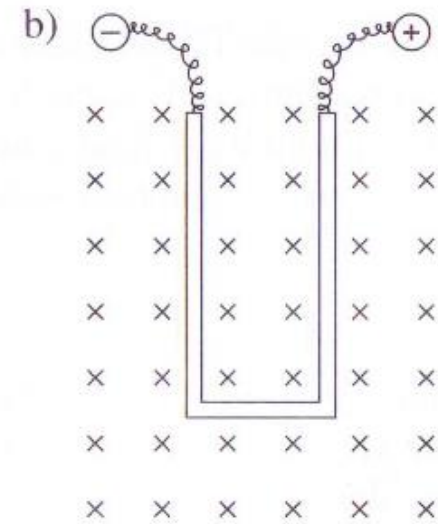
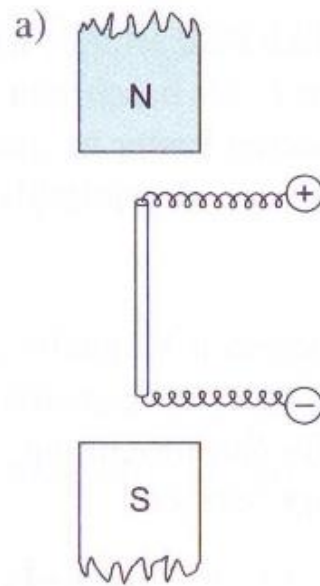
Experiment parallele Leiter

Experimente zeigen, dass auf einen Leiter, dessen Strom senkrecht zum Magnetfeld fließt, eine Kraft wirkt, die ebenfalls senkrecht zur Stromrichtung und Magnetfeldrichtung liegt.



Übung:

In welche Richtung wirken Kräfte auf den Leiter?



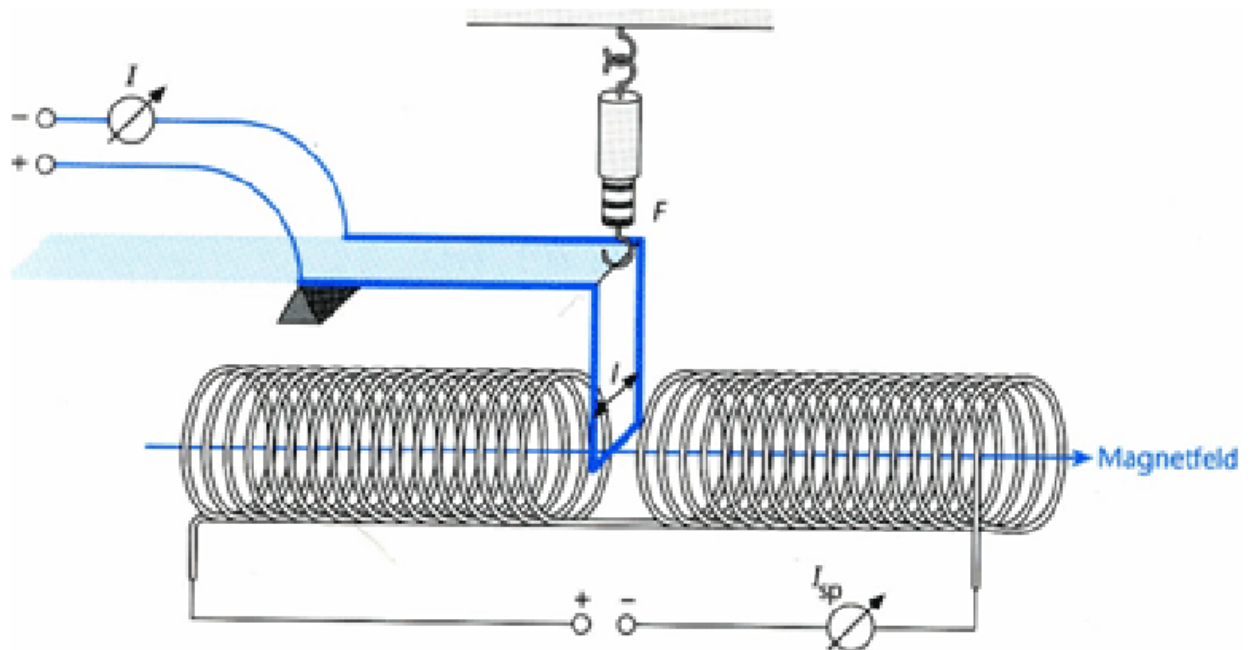
Hieraus ergibt sich die Idee einer Definition der Stärke des Magnetfeldes. Um die Stärke des Magnetfeldes zu messen, misst man eine Kraft.

Analogie:

Elektrische Feldstärke = Kraft auf einen Probekörper

Magnetische Feldstärke = Kraft auf einen Probestrom

Aufbau einer
Stromwaage:



Definition der magnetischen Flussdichte

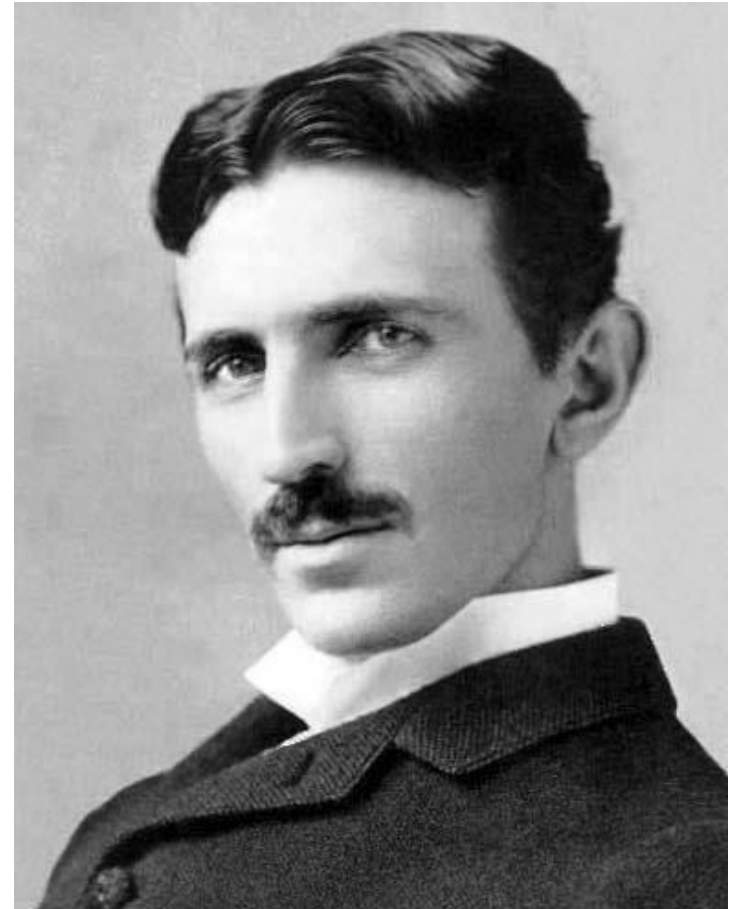
Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter

$$F = I \cdot l \cdot B$$

Somit gilt für die magnetische Flussdichte:

$$B = \frac{F}{I \cdot l}$$

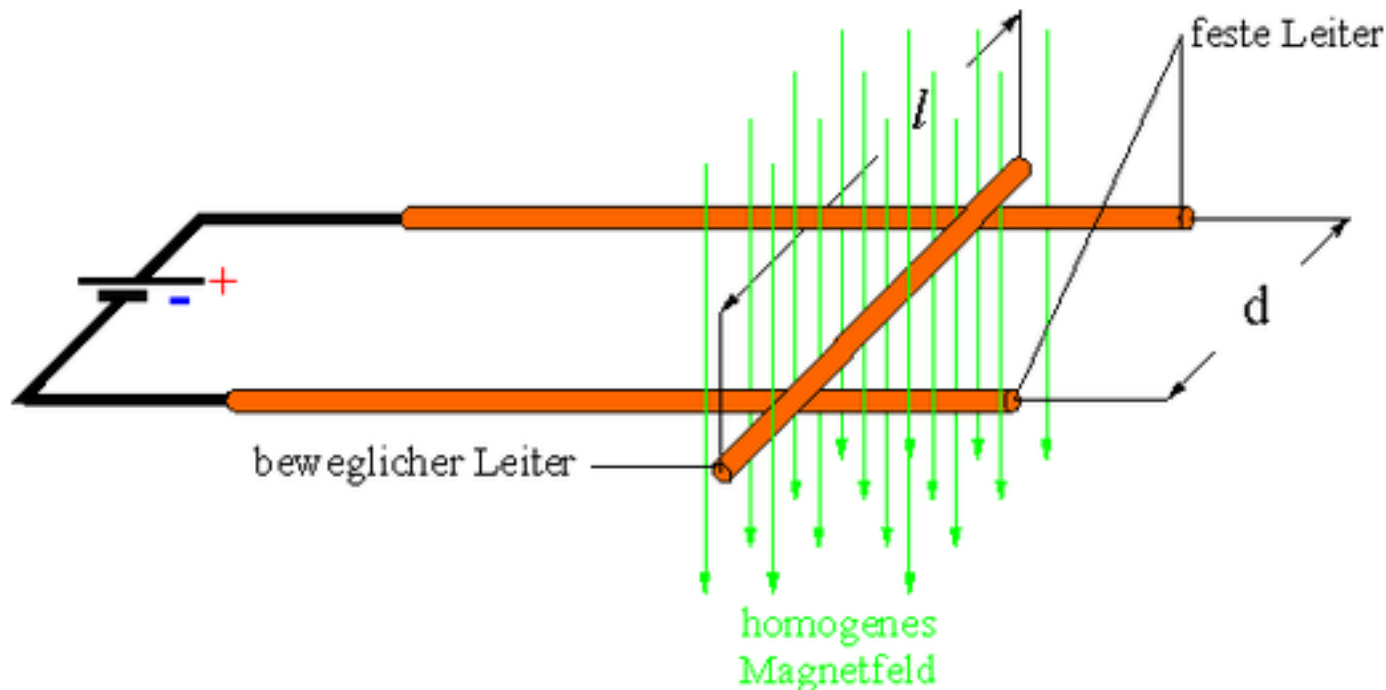
$\vec{B}$ ist eine vektorielle Größe. Sie zeigt in Richtung der Feldlinien.



$$\text{Einheit: } 1T \text{ (Tesla)} = 1 \frac{N}{A \cdot m} = 1 \frac{Vs}{m^2} = 1 \frac{kg}{A \cdot s^2}$$

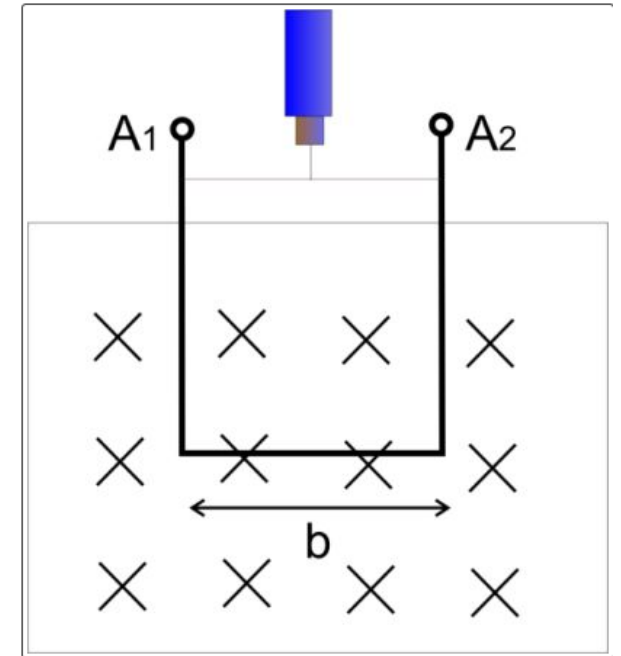
Übung:

Zwei feste Leiter mit dem Abstand $5,0\text{cm}$ bilden eine Metallschiene, auf der ein beweglicher Leiter der Länge $7,0\text{cm}$ und Masse 100g liegt. Berechne die Beschleunigung, die der bewegliche Leiter erfährt, wenn durch den geschlossenen Kreis der Strom $20,0\text{A}$ fließt und die magnetische Flussdichte $1,5\text{T}$ beträgt.



Übung 2:

In ein homogenes Magnetfeld taucht teilweise ein Leiterraahmen aus Kupfer mit der Breite b ein, der isoliert an einem auf Null gestellten, empfindlichen Kraftmesser hängt. Wird an die Anschlüsse A_1 und A_2 eine Gleichspannung angelegt, so wirkt auf den Leiterraahmen bei geeigneter Polung eine nach unten gerichtete Kraft.



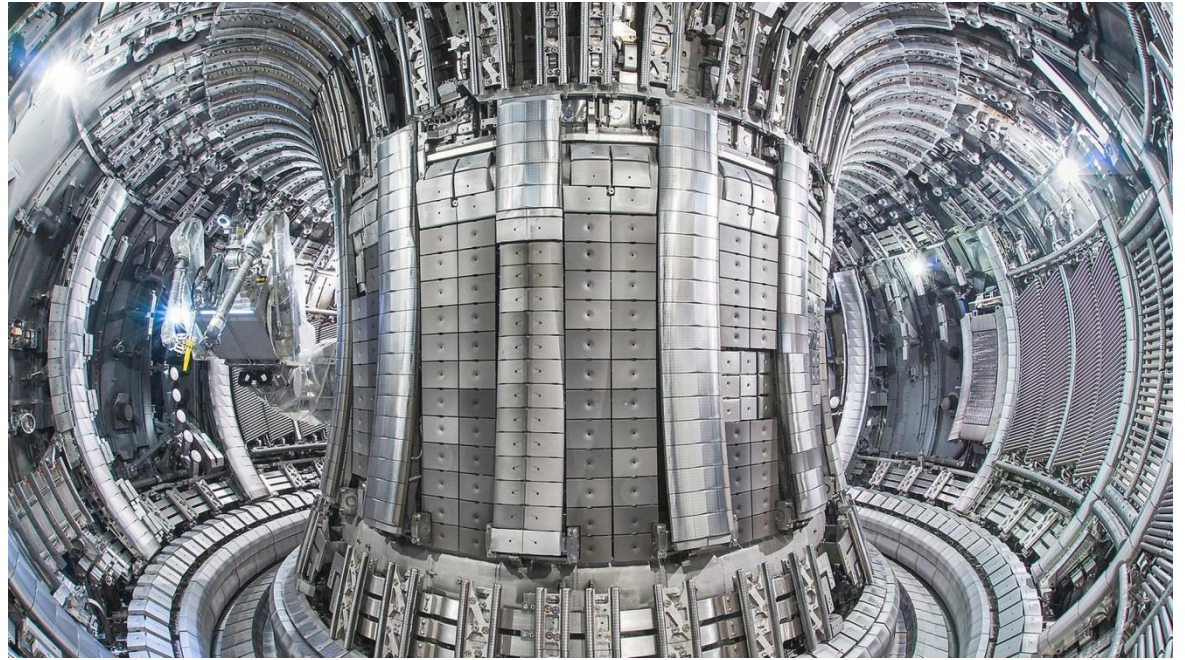
- a) Geben Sie die Polung an.
- b) Es wird eine Messreihe aufgenommen: Bei einem Leiterraahmen der Breite 80mm wird die Kraft in Abhängigkeit von der Stromstärke gemessen:

$I \text{ in } A$	2,0	4,0	6,0	8,0
$F \text{ in } 10^{-4} N$	3,4	6,8	10,3	13,7

- c) Ermitteln Sie die magnetische Flussdichte des Magnetfeldes.

Flussdichte einer Spule

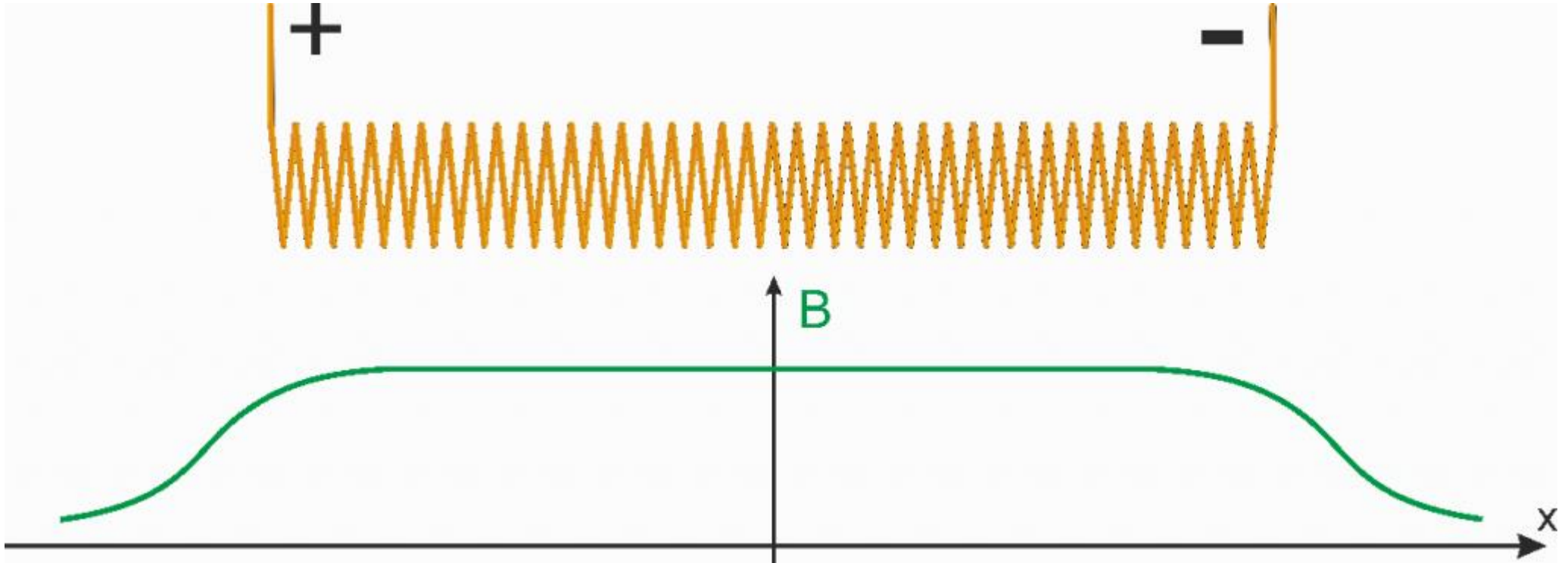
Für die Entwicklung der Kernfusion werden starke Magnetfelder benötigt. Diese bewirken in einer Ringanordnung (Torus), dass das leitende Plasma nicht die Wände berührt.



Durch welche Einflussgrößen wird die magnetische Flussdichte möglichst groß?

Definition: „lange, schlanke Spule“

Länge l ist deutlich größer als der Durchmesser d .



Im Inneren ist das Feld homogen. Randeffekte sind messbar.

Flussdichte einer langen schlanken Spule

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{N \cdot I}{l}$$

Erläuterung der Größen:

Permeabilitätszahl (relative Permeabilität)

diamagnetische Stoffe		paramagnetische Stoffe		ferromagnetische Stoffe	
Stoff	μ_r	Stoff	μ_r	Stoff	μ_r
Antimon	0,999 884	Aluminium	1,000 02	Cobalt	80 ... 200
Gold	0,999 971	Chromium	1,000 28	Dynamoblech	200 ... 3 000
Quecksilber	0,999 966	Eisen(III)-chlorid	1,003 756	Eisen	250 ... 680
Wasser	0,999 991	Luft	1,000 000 37	Nickel	280 ... 2 500
Zink	0,999 986	Platin	1,000 2	Sonderlegierungen	bis 900 000

Erste Übungen:

LB.S.317&318 Nr.14, 16, 15

Schülerexperimente:

Bestimmung der magnetischen Feldkonstante

Bestätigung des Zusammenhangs von

$$B \sim I$$

Ausmessen der Randeffekte einer Spule ODER: Überprüfen der Eignung der Gleichung für Schülerspulen

